

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Contesto e motivazioni	1
1.2	Obiettivi del progetto	2
1.3	Metodologia e struttura dell’elaborato	3
2	Contesto applicativo e stato dell’arte	5
2.1	Digitalizzazione e condivisione del patrimonio librario	5
2.2	Sistemi geolocalizzati e Location-Based Services	6
2.3	Soluzioni esistenti e approcci comparabili	7
2.3.1	Catalogazione e gestione di collezioni personali	7
2.3.2	Condivisione fisica e dimensione territoriale	8
2.3.3	Analisi comparativa	8
2.4	Geolocalizzazione e tutela della privacy	9
2.5	Sintesi dello stato dell’arte e posizionamento del progetto	10
3	Analisi dei requisiti	11
3.1	Analisi del problema	11
3.2	Attori e casi d’uso	12
3.3	Requisiti funzionali	13
3.4	Requisiti non funzionali	16
3.5	Vincoli e assunzioni progettuali	18
4	Progettazione e architettura	19
4.1	Visione architetture del sistema	19
4.2	Stack tecnologico e criteri di scelta	20
4.3	Modello dei dati e persistenza	21
4.4	Progettazione della geolocalizzazione e tutela della posizione	22
4.5	Servizi esterni e strategie di fallback	23

5	Implementazione	25
5.1	Organizzazione del codice applicativo	25
5.2	Autenticazione, conferma email e profilo utente	25
5.3	Catalogazione libraria e gestione delle immagini	25
5.4	Catalogazione assistita tramite ISBN, OCR e metadati esterni	25
5.5	Geolocalizzazione, query spaziali e visualizzazione cartografica	25
5.6	Richieste tra utenti, dashboard e amministrazione	25
6	Testing e validazione	26
6.1	Strategia di verifica	27
6.1.1	Obiettivi della validazione	27
6.1.2	Livelli di verifica adottati	27
6.2	Verifica statica e qualità del codice	27
6.2.1	Type checking	27
6.2.2	Linting e convenzioni	27
6.2.3	Verifica della build	27
6.2.4	Riproducibilità dell'ambiente	27
6.3	Validazione dei requisiti funzionali	27
6.3.1	Account e autenticazione	27
6.3.2	Gestione del patrimonio librario	27
6.3.3	Ricerca e discovery	27
6.3.4	Condivisione e richieste	27
6.4	Validazione della geolocalizzazione e della privacy	27
6.4.1	Geocoding e fallback	27
6.4.2	Approssimazione delle coordinate	27
6.4.3	Ricerca per prossimità	27
6.4.4	Visualizzazione cartografica	27
6.5	Tracciabilità e sintesi della validazione	27
7	Risultati e discussione	29
7.1	Risultati ottenuti	29
7.2	Discussione delle scelte progettuali	29
7.3	Limiti del prototipo	29
7.4	Sviluppi futuri	29
8	Conclusioni	30

8.1	Sintesi del lavoro svolto	30
8.2	Contributo progettuale	30
8.3	Considerazioni finali	30
Bibliografia		31

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

2.1	Confronto concettuale tra approcci comparabili	9
3.1	Casi d'uso principali del sistema	13
3.2	Requisiti funzionali del prototipo	14
3.3	Tracciabilità tra requisiti funzionali e casi d'uso	16
3.4	Requisiti non funzionali	16
4.1	Responsabilità architetturali principali	20
4.2	Entità principali del modello persistente	22
4.3	Servizi esterni e comportamento degradato	24
6.1	Matrice di tracciabilità della validazione	28

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto e motivazioni

Il patrimonio librario posseduto da utenti privati costituisce una risorsa culturale distribuita, spesso significativa dal punto di vista informativo ma difficilmente accessibile al di fuori della sfera personale del proprietario. Un libro fisico, infatti, può avere valore non soltanto per chi lo conserva, ma anche per altri utenti interessati alla consultazione, allo studio o al prestito. Tuttavia, il semplice possesso di una risorsa non ne implica la visibilità: in assenza di strumenti di catalogazione e pubblicazione, una collezione privata resta normalmente non individuabile dall'esterno.

Il problema affrontato in questa tesi nasce da questa distanza tra disponibilità fisica e accessibilità effettiva. Molti volumi presenti in collezioni personali potrebbero essere utili a una comunità di lettori, studenti o appassionati, ma non esiste necessariamente un meccanismo attraverso cui tali libri possano essere cercati, localizzati e richiesti. La questione non riguarda la digitalizzazione del contenuto dei libri, né la sostituzione delle biblioteche tradizionali, bensì la possibilità di rappresentare digitalmente l'esistenza di copie fisiche appartenenti a utenti privati e di renderle scopribili in modo controllato.

Gli strumenti software permettono di affrontare questo problema introducendo una rappresentazione strutturata delle collezioni: metadati bibliografici, stato di disponibilità, visibilità pubblica e canali di interazione tra utenti. Attraverso un catalogo digitale, il patrimonio librario privato può essere trasformato da insieme isolato di oggetti fisici a risorsa potenzialmente consultabile all'interno di una comunità. La ricerca testuale consente di individuare un volume per titolo, autore o altri attributi bibliografici; la gestione degli utenti e delle richieste permette invece di passare dalla

sola scoperta all'interazione con il proprietario.

In questo scenario assume particolare rilievo la dimensione geografica. I libri considerati dal progetto sono beni materiali: la possibilità concreta di consultarli o prenderli in prestito dipende anche dalla distanza tra chi possiede il volume e chi lo cerca. La prossimità territoriale diventa quindi un criterio rilevante di discovery. Tale impostazione riconduce il sistema alla categoria dei Location-Based Services, nei quali l'informazione geografica contribuisce alla selezione o all'ordinamento dei risultati. Al tempo stesso, l'utilizzo della posizione introduce un vincolo progettuale rilevante: la piattaforma deve offrire utilità geografica senza esporre in modo indiscriminato la posizione precisa degli utenti, coerentemente con i rischi discussi nella letteratura sui servizi basati sulla localizzazione [1, 2].

Culturando nasce come prototipo web geolocalizzato per affrontare questo insieme di esigenze. Il sistema consente a utenti privati di registrarsi, rappresentare digitalmente i propri libri, pubblicarli in un catalogo, renderli ricercabili tramite criteri bibliografici e geografici, e ricevere richieste di consultazione, prestito o informazione. Una parte centrale della soluzione riguarda la tutela della posizione: il progetto distingue tra coordinate precise, usate internamente quando necessario, e coordinate pubbliche approssimate, utilizzate per la visualizzazione e la ricerca geografica. In questo modo il prototipo mira a conciliare discovery territoriale e limitazione dell'esposizione dei dati sensibili.

1.2 Obiettivi del progetto

L'obiettivo generale del progetto è progettare e realizzare un prototipo funzionale di piattaforma web geolocalizzata per rendere catalogabili, individuabili e condivisibili patrimoni librari appartenenti a utenti privati. Tale obiettivo traduce il tema del lavoro in un sistema software concreto, nel quale la gestione del libro fisico viene collegata alla ricerca digitale, alla prossimità geografica e all'interazione tra utenti.

Il primo obiettivo funzionale riguarda la catalogazione. La piattaforma deve permettere a un utente registrato di costruire una rappresentazione digitale della propria collezione libraria, associando a ciascun libro metadati essenziali quali titolo, autore, descrizione, ISBN, lingua, editore, categorie, immagini e stato di disponibilità. La catalogazione non ha lo scopo di riprodurre il contenuto dell'opera, ma di descrivere il bene fisico in modo sufficiente a renderlo identificabile e gestibile.

Il secondo obiettivo riguarda la discovery bibliografica. I libri pubblicati devono

poter essere individuati da altri utenti attraverso ricerche testuali e criteri di filtro coerenti con il dominio applicativo. La ricerca rappresenta il passaggio fondamentale tra catalogazione individuale e valore comunitario: senza meccanismi di individuazione, la collezione rimarrebbe una semplice lista privata.

Il terzo obiettivo è l'integrazione della prossimità geografica. Poiché la consultazione o il prestito di un libro fisico richiedono una relazione spaziale tra utenti, il sistema deve consentire la ricerca di libri disponibili in un'area determinata. Questo implica la gestione di indirizzi, coordinate, raggi di ricerca e ordinamento per distanza, mantenendo però separata la posizione operativa interna dalla posizione esposta pubblicamente.

Il quarto obiettivo riguarda la condivisione controllata. La piattaforma deve supportare l'invio e la gestione di richieste tra utenti, evitando che la pubblicazione di un libro comporti automaticamente l'esposizione di recapiti personali. Il proprietario deve poter ricevere una richiesta, accettarla o rifiutarla, mentre l'utente interessato deve poter seguire lo stato della propria interazione.

Accanto agli obiettivi funzionali, il progetto considera alcuni obiettivi trasversali. La privacy della posizione è il vincolo principale, perché la geolocalizzazione aumenta l'utilità del sistema ma può introdurre rischi se progettata in modo ingenuo. Sono inoltre rilevanti la sicurezza dell'autenticazione, la separazione delle responsabilità tra le parti del sistema, la manutenibilità del codice, la riproducibilità dell'ambiente di sviluppo e la possibilità di estendere il prototipo con servizi opzionali, come catalogazione assistita, provider esterni di geocoding o meccanismi di archiviazione delle immagini.

1.3 Metodologia e struttura dell'elaborato

Il lavoro è stato sviluppato seguendo un percorso progettuale incrementale. In primo luogo è stato analizzato il problema della scarsa visibilità del patrimonio librario privato e sono stati individuati gli attori principali del sistema. Successivamente sono stati definiti i requisiti funzionali e non funzionali, con particolare attenzione alla relazione tra catalogazione, ricerca, geolocalizzazione e tutela della posizione. La fase di progettazione ha quindi tradotto tali requisiti in un'architettura applicativa e in un modello dei dati coerenti con il dominio. Infine, il prototipo è stato implementato e predisposto per una validazione funzionale basata su casi d'uso rappresentativi.

La tesi è organizzata in otto capitoli. Il Capitolo 2 introduce il contesto applicativo, discutendo digitalizzazione del patrimonio librario, discovery, servizi

geolocalizzati e privacy della posizione. Il Capitolo 3 formalizza l'analisi del problema attraverso attori, casi d'uso, requisiti funzionali, requisiti non funzionali e vincoli progettuali. Il Capitolo 4 descrive le scelte architettureali, il modello dei dati, la gestione della geolocalizzazione e l'integrazione con servizi esterni. Il Capitolo 5 presenta gli aspetti implementativi più rilevanti del prototipo, collegando le scelte tecniche ai requisiti individuati.

Il Capitolo 6 è dedicato alla verifica del sistema mediante test funzionali e scenari manuali ripetibili. Il Capitolo 7 discute i risultati ottenuti, i limiti del prototipo e le possibili evoluzioni future. Il Capitolo 8 conclude il lavoro riassumendo il contributo progettuale e valutando il raggiungimento degli obiettivi iniziali.

Capitolo 2

Contesto applicativo e stato dell'arte

2.1 Digitalizzazione e condivisione del patrimonio librario

Nel dominio considerato da questa tesi, la digitalizzazione non coincide con la trasformazione del contenuto dei libri in formato elettronico. Il progetto non mira a costruire una biblioteca digitale di testi consultabili online, né a sostituire il libro fisico con un ebook. L'oggetto principale resta il volume materiale posseduto da un utente privato; ciò che viene digitalizzato è la sua rappresentazione informativa, cioè l'insieme dei dati necessari per descriverlo, organizzarne la disponibilità e renderlo individuabile.

La rappresentazione digitale di una collezione fisica richiede metadati sufficientemente strutturati. Titolo, autore, ISBN, editore, lingua, anno di pubblicazione, categoria, descrizione e stato di disponibilità sono esempi di attributi che permettono al sistema di distinguere un libro da un altro e di supportare operazioni di ricerca. A questi dati possono aggiungersi immagini o copertine, utili per il riconoscimento visivo, ma non essenziali quanto i metadati bibliografici per la costruzione di un catalogo interrogabile.

La sola catalogazione, tuttavia, non garantisce accessibilità. Una collezione può essere rappresentata digitalmente ma rimanere isolata se non viene indicizzata, pubblicata o collegata a meccanismi di ricerca. Nel passaggio da archivio personale a risorsa condivisibile diventa quindi centrale il concetto di discovery: l'utente interessato deve poter formulare una ricerca, ottenere risultati pertinenti e comprendere se un

determinato libro sia disponibile presso un altro soggetto. In questo senso, la meta-datazione è una condizione necessaria ma non sufficiente; occorre anche un modello applicativo che renda tali metadati utilizzabili in un contesto comunitario.

La condivisione del patrimonio librario privato introduce un ulteriore livello rispetto alla gestione individuale della collezione. Il catalogo personale diventa parte di un ambiente in cui altri utenti possono scoprire i libri, consultarne le informazioni e avviare una richiesta. Questo modello si avvicina al concetto di catalogazione sociale, nel quale la descrizione delle risorse non rimane confinata al singolo proprietario, ma contribuisce alla costruzione di un insieme informativo utile alla comunità. Per *Culturando*, tale passaggio è fondamentale: il valore del sistema non risiede soltanto nella gestione privata della biblioteca personale, ma nella possibilità di trasformare collezioni distribuite in risorse visibili e richiedibili.

2.2 Sistemi geolocalizzati e Location-Based Services

I Location-Based Services sono sistemi nei quali l'informazione geografica dell'utente, di una risorsa o di un evento contribuisce al funzionamento del servizio. La posizione può essere usata come input per filtrare risultati, ordinarli, visualizzarli su una mappa o adattare l'esperienza al contesto spaziale. Nel caso di una piattaforma libraria, la posizione non descrive soltanto un punto sulla carta, ma fornisce un'indicazione sulla fattibilità pratica di una consultazione o di un prestito.

Un modello concettuale generale di servizio geolocalizzato comprende almeno quattro elementi: un utente o una richiesta, una posizione di riferimento, un insieme di risorse localizzate e una logica di elaborazione spaziale. Applicando tale modello al dominio di *Culturando*, l'utente specifica un luogo o un'area di interesse; il sistema confronta tale informazione con la localizzazione pubblica dei libri disponibili; infine restituisce un insieme di risultati coerenti con la distanza o il raggio selezionato.

La prossimità geografica introduce criteri diversi dalla ricerca testuale. In una ricerca bibliografica tradizionale, la pertinenza dipende soprattutto dalla corrispondenza tra query e metadati. In una ricerca spaziale, invece, assumono rilievo la distanza, il raggio massimo, la posizione di origine e la distribuzione territoriale delle risorse. Il risultato non è semplicemente il libro che corrisponde meglio a una stringa, ma il libro che soddisfa determinati vincoli informativi e si trova entro un'area utile per l'utente.

Nel progetto questa dimensione è motivata dalla natura fisica dei libri. A differenza di una risorsa interamente digitale, un volume cartaceo deve essere recuperato, consultato o scambiato in un luogo. La distanza tra proprietario e richiedente non è quindi un dettaglio accessorio, ma una variabile che può determinare la praticabilità dell'interazione. Il ruolo della geolocalizzazione consiste nel rendere esplicita questa variabile, trasformandola in un criterio di discovery controllato.

2.3 Soluzioni esistenti e approcci comparabili

Il confronto con soluzioni esistenti non viene impostato come analisi commerciale di concorrenti, ma come osservazione di approcci applicativi affini. Le piattaforme considerate evidenziano funzionalità rilevanti per il problema trattato: catalogazione personale, pubblicazione di collezioni, interazione comunitaria, circolazione fisica dei libri e uso della dimensione territoriale.

2.3.1 Catalogazione e gestione di collezioni personali

LibraryThing rappresenta un esempio noto di piattaforma orientata alla catalogazione personale e alla dimensione comunitaria del libro [3]. L'utente può organizzare la propria collezione, arricchirla con metadati e partecipare a un ambiente sociale costruito intorno ai libri. Un elemento rilevante per questa tesi è la presenza di funzionalità locali, come LibraryThing Local, che collegano il dominio librario a luoghi fisici quali biblioteche, librerie ed eventi [4]. La dimensione territoriale è quindi presente, ma è principalmente associata a luoghi culturali o commerciali collegati al libro, non alla localizzazione di singoli volumi posseduti da utenti privati.

Libib si colloca invece nell'ambito della gestione di cataloghi personali e domestici [5]. La piattaforma permette di organizzare collezioni, utilizzare identificatori come l'ISBN e pubblicare cataloghi consultabili. Il suo interesse, rispetto a *Culturando*, riguarda il tema della catalogazione privata resa accessibile tramite strumenti digitali. Tuttavia, il modello concettuale resta centrato soprattutto sulla gestione e sulla pubblicazione del catalogo, mentre la ricerca per prossimità geografica di copie fisiche appartenenti ad altri utenti non costituisce l'asse principale del confronto.

2.3.2 Condivisione fisica e dimensione territoriale

BookCrossing adotta un modello differente, basato sulla circolazione fisica del libro [6]. Il volume viene registrato, identificato e poi rilasciato affinché altri utenti possano trovarlo, leggerlo e rimetterlo in circolazione. La componente comunitaria e geografica è rilevante, perché il percorso del libro può essere seguito attraverso luoghi e passaggi successivi. La differenza rispetto a *Culturando* è sostanziale: in BookCrossing il libro è pensato per muoversi e cambiare temporaneamente possessore nel contesto di un rilascio pubblico; in *Culturando* il proprietario conserva il controllo della copia e decide se renderla disponibile per consultazione, prestito o semplice richiesta informativa.

Little Free Library propone un altro modello territoriale, fondato su punti fisici di scambio distribuiti nello spazio urbano o locale [7]. La mappa permette di individuare piccole biblioteche comunitarie vicine, intese come luoghi nei quali i libri possono essere depositati o prelevati. Anche in questo caso la geolocalizzazione è centrale, ma l'oggetto localizzato è il punto di scambio, non il singolo libro appartenente a una collezione privata digitale. Il sistema valorizza la prossimità e la comunità, ma attraverso infrastrutture fisiche condivise anziché attraverso cataloghi personali geolocalizzati.

2.3.3 Analisi comparativa

Le soluzioni considerate mostrano che catalogazione, comunità e territorio possono combinarsi in modi diversi. LibraryThing enfatizza la catalogazione personale e la dimensione sociale; Libib si concentra sulla gestione e pubblicazione di collezioni; BookCrossing valorizza la circolazione fisica del libro; Little Free Library organizza la condivisione intorno a punti territoriali di scambio. *Culturando* si colloca all'intersezione di questi approcci, ma adotta un oggetto geografico diverso: non il luogo culturale, non la biblioteca comunitaria e non il percorso di un libro rilasciato, bensì la disponibilità approssimata di un volume appartenente a un utente privato.

Tabella 2.1: Confronto concettuale tra approcci comparabili

Soluzione	Approccio principale	Differenza rispetto a <i>Culturando</i>
LibraryThing	Catalogazione personale, comunità e luoghi collegati al dominio librario	La componente territoriale riguarda soprattutto luoghi ed eventi, non la disponibilità approssimata di singoli libri privati
Libib	Gestione e pubblicazione di cataloghi personali	La prossimità geografica non è il criterio centrale di discovery nel modello considerato
BookCrossing	Rilascio, circolazione e tracciamento del libro fisico	Il libro circola nello spazio; in <i>Culturando</i> resta controllato dal proprietario
Little Free Library	Punti fisici di scambio consultabili su mappa	L'oggetto geolocalizzato è la biblioteca comunitaria, non il libro di un singolo utente
<i>Culturando</i>	Catalogazione privata, ricerca bibliografica e discovery geografica	L'oggetto geolocalizzato è la disponibilità approssimata di un libro privato

La tabella non intende stabilire una superiorità tra sistemi, ma chiarire il posizionamento progettuale. *Culturando* integra catalogazione privata, discovery testuale, ricerca per prossimità e gestione delle richieste, mantenendo come vincolo specifico la protezione della posizione precisa dell'utente.

2.4 Geolocalizzazione e tutela della privacy

La posizione geografica è un'informazione delicata perché può contribuire all'identificazione di abitudini, luoghi frequentati o contesti personali. In un sistema location-aware, la localizzazione non è soltanto un dato tecnico utile al calcolo della distanza: può diventare un elemento sensibile se associato a un profilo utente, a una risorsa posseduta o a una sequenza di interazioni. Per questo motivo, la progettazione di servizi geolocalizzati richiede attenzione alla minimizzazione dell'esposizione e al controllo della granularità del dato.

La letteratura sulla location privacy evidenzia il compromesso tra utilità del servizio e rischio di esposizione [1, 2, 8]. Coordinate più precise consentono risultati più accurati, ma aumentano anche la possibilità di inferire informazioni personali. Al contrario, una localizzazione più approssimata riduce il dettaglio disponibile e quindi può limitare il rischio, pur introducendo una perdita di precisione nel servizio. La scelta progettuale deve quindi bilanciare accuratezza, usabilità e tutela dell'utente.

Tra le strategie generali adottabili rientrano la minimizzazione dei dati raccolti, la riduzione della granularità spaziale, l'approssimazione delle coordinate, lo spatial cloaking e il controllo da parte dell'utente sulle informazioni rese visibili. Non tutte queste tecniche sono necessariamente appropriate per ogni sistema. Nel caso di *Culturando*, l'esigenza principale è consentire la discovery entro un'area geografica senza mostrare la posizione esatta del proprietario del libro. La soluzione concreta adottata dal prototipo verrà descritta nel Capitolo 4, dove la tutela della posizione è collegata al modello dei dati e alle query spaziali.

2.5 Sintesi dello stato dell'arte e posizionamento del progetto

L'analisi svolta mostra che il dominio della condivisione libraria può essere affrontato da prospettive diverse. Alcune piattaforme privilegiano la catalogazione e la gestione personale della collezione; altre valorizzano la dimensione comunitaria, la circolazione fisica del libro o la presenza di punti territoriali di scambio. La geolocalizzazione compare in più forme, ma non sempre è associata alla disponibilità approssimata di singoli libri appartenenti a utenti privati.

Il posizionamento di *Culturando* deriva dall'intersezione tra cinque elementi: catalogazione privata, pubblicazione controllata, discovery bibliografica, ricerca geografica e tutela della posizione. Il progetto non intende sostituire le piattaforme esistenti, ma esplorare un modello applicativo specifico nel quale il patrimonio librario privato diventa ricercabile in base sia ai metadati sia alla prossimità, senza rendere pubbliche coordinate precise. Questa analisi fornisce la base per la formalizzazione dei requisiti nel Capitolo 3.

Capitolo 3

Analisi dei requisiti

3.1 Analisi del problema

Il problema introdotto nei capitoli precedenti può essere ricondotto alla gestione di una risorsa fisica distribuita: il libro appartenente a una collezione privata. Tale risorsa possiede caratteristiche bibliografiche, uno stato di disponibilità, un proprietario e una collocazione territoriale. Il sistema deve quindi rappresentare il libro come entità informativa, consentirne la pubblicazione controllata e permettere ad altri utenti di individuarlo attraverso criteri testuali e geografici.

La difficoltà principale non consiste soltanto nel salvare una scheda libro, ma nel collegare tre esigenze: catalogazione, discovery e interazione. La catalogazione permette al proprietario di descrivere la propria collezione; la discovery consente a un altro utente di trovare libri pertinenti; l'interazione trasforma il risultato della ricerca in una richiesta gestibile. In assenza di uno di questi elementi, il sistema resterebbe incompleto: un catalogo non ricercabile avrebbe utilità limitata, mentre una ricerca priva di canale di richiesta non supporterebbe realmente la condivisione.

La dimensione geografica aggiunge un vincolo specifico. Poiché i libri sono beni fisici, la distanza tra proprietario e utente interessato può determinare la fattibilità della consultazione o del prestito. Tuttavia, la posizione associata a un libro privato può rivelare informazioni personali sul proprietario. Il sistema deve quindi trattare la localizzazione come requisito funzionale per la ricerca e, allo stesso tempo, come requisito non funzionale di privacy.

L'analisi dei requisiti considera il prototipo come applicazione web destinata a utenti autenticati e visitatori. Il catalogo pubblico è consultabile come vetrina del patrimonio disponibile, mentre le funzionalità che producono effetti persistenti,

come pubblicazione di libri, modifica del profilo, ricerca geografica protetta e richieste, richiedono autenticazione. Tale distinzione permette di separare la fase di esplorazione pubblica dalla gestione personale e dalle interazioni tra utenti.

3.2 Attori e casi d'uso

Gli attori individuati derivano dai ruoli effettivamente presenti nel prototipo e dalle responsabilità applicative emerse dall'analisi del dominio.

- **Visitatore non autenticato:** può accedere alle pagine pubbliche e consultare il catalogo, ma non può creare contenuti, inviare richieste o accedere alle aree protette.
- **Utente registrato:** dispone di un account verificato, può accedere alla dashboard, gestire il profilo, pubblicare libri, cercare disponibilità geografiche e inviare richieste.
- **Proprietario di libri:** è un utente registrato che possiede una o più schede libro e può modificarle, eliminarle e gestire le richieste ricevute.
- **Amministratore:** è un utente con ruolo specifico che può accedere alla dashboard amministrativa e consultare metriche aggregate del prototipo.

I principali casi d'uso sono sintetizzati in table 3.1. Gli identificativi sono mantenuti stabili per permettere il collegamento con i requisiti funzionali e con la successiva matrice di validazione.

Tabella 3.1: Casi d'uso principali del sistema

ID	Attore	Descrizione
UC-01	Visitatore	Registrarsi e confermare l'indirizzo email tramite link di verifica.
UC-02	Utente registrato	Autenticarsi e accedere alle aree protette dell'applicazione.
UC-03	Utente registrato	Modificare profilo, dati descrittivi, domicilio e visibilità pubblica.
UC-04	Proprietario	Pubblicare un libro con metadati, immagini, stato, visibilità e posizione.
UC-05	Proprietario	Modificare o eliminare un libro posseduto.
UC-06	Visitatore o utente	Consultare il catalogo pubblico e cercare libri per metadati bibliografici.
UC-07	Utente registrato	Cercare libri disponibili vicino a un indirizzo o a un'area geografica.
UC-08	Utente registrato	Visualizzare risultati geografici in forma testuale e cartografica.
UC-09	Utente registrato	Inviare una richiesta di consultazione, prestito o informazione per un libro pubblico.
UC-10	Proprietario	Accettare o rifiutare richieste ricevute sui propri libri.
UC-11	Utente registrato	Consultare le richieste inviate e cancellare quelle ancora in attesa.
UC-12	Utente registrato	Consultare dashboard personale, statistiche e libri pubblicati.
UC-13	Amministratore	Accedere alla dashboard amministrativa con statistiche aggregate.

3.3 Requisiti funzionali

I requisiti funzionali descrivono i comportamenti osservabili che il prototipo deve supportare. La numerazione RF-01, RF-02 e successive viene utilizzata come riferimento stabile per la progettazione, l'implementazione e la validazione.

Tabella 3.2: Requisiti funzionali del prototipo

ID	Area	Requisito
RF-01	Account	Il sistema deve consentire la registrazione di un nuovo utente tramite nome, email, password e preferenza di saluto.
RF-02	Verifica email	Il sistema deve generare un token di verifica email e consentire l'accesso solo agli utenti con account confermato.
RF-03	Autenticazione	Il sistema deve permettere il login tramite credenziali e proteggere dashboard, profilo, impostazioni, ricerca geografica e funzioni operative.
RF-04	Profilo	L'utente autenticato deve poter modificare i dati del profilo, inclusi nome, nickname, avatar, biografia, domicilio e visibilità pubblica.
RF-05	Catalogazione	Il proprietario deve poter creare una scheda libro con metadati bibliografici, stato di disponibilità, visibilità, condizione fisica e indirizzo.
RF-06	Immagini	Il sistema deve supportare immagini associate al libro, distinguendo immagine principale, immagini caricate dall'utente, immagini esterne e thumbnail quando disponibili.
RF-07	Modifica ed eliminazione	Il proprietario deve poter modificare ed eliminare esclusivamente i libri di cui è titolare.
RF-08	Catalogazione assistita	Il sistema deve supportare funzioni di assistenza alla compilazione tramite ISBN, recupero metadati e OCR opzionale, lasciando all'utente la conferma dei dati proposti.

ID	Area	Requisito
RF-09	Catalogo pubblico	Il sistema deve mostrare un catalogo consultabile dei libri, con dettaglio della scheda, metadati, immagini, disponibilità e conteggio delle visualizzazioni.
RF-10	Ricerca testuale	Il sistema deve consentire la ricerca dei libri per campi bibliografici e descrittivi, tra cui titolo, autore, ISBN, editore, città, categoria e descrizione.
RF-11	Ricerca geografica	L'utente autenticato deve poter cercare libri disponibili entro un raggio configurabile a partire da un indirizzo o da un'area.
RF-12	Mappa	Il sistema deve visualizzare i risultati geografici su mappa interattiva, con marker, cluster, popup informativi e modalità di visualizzazione 2D/3D.
RF-13	Richieste	L'utente autenticato deve poter inviare richieste di tipo consultazione, prestito o informazione per libri pubblici e disponibili di altri utenti.
RF-14	Gestione richieste	Il proprietario deve poter accettare o rifiutare richieste ricevute, mentre il richiedente deve poter cancellare richieste ancora in stato pending.
RF-15	Regole di proprietà	Il sistema deve impedire la creazione di richieste verso libri appartenenti allo stesso utente richiedente.
RF-16	Dashboard personale	L'utente autenticato deve poter consultare un'area personale con libri pubblicati, richieste e statistiche d'uso.
RF-17	Amministrazione	Il sistema deve consentire l'accesso a una dashboard amministrativa solo agli utenti con ruolo admin.

ID	Area	Requisito
RF-18	Impostazioni	L'utente deve poter modificare preferenze applicative supportate dal prototipo, come la lingua dell'interfaccia.

La tracciabilità iniziale tra requisiti e casi d'uso è riportata in table 3.3. Tale matrice non sostituisce la validazione, ma permette di verificare che ogni requisito sia collegato ad almeno uno scenario osservabile.

Tabella 3.3: Tracciabilità tra requisiti funzionali e casi d'uso

Requisito	Casi d'uso collegati
RF-01, RF-02, RF-03	UC-01, UC-02
RF-04, RF-18	UC-03
RF-05, RF-06, RF-07, RF-08	UC-04, UC-05
RF-09, RF-10	UC-06
RF-11, RF-12	UC-07, UC-08
RF-13, RF-14, RF-15	UC-09, UC-10, UC-11
RF-16	UC-12
RF-17	UC-13

3.4 Requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali precisano qualità, vincoli e proprietà trasversali che influenzano la progettazione. In questo progetto assumono particolare importanza privacy, sicurezza e manutenibilità, perché la piattaforma gestisce account utente, contenuti pubblicabili e dati di posizione.

Tabella 3.4: Requisiti non funzionali

ID	Categoria	Requisito
RNF-01	Privacy geografica	Il sistema non deve esporre pubblicamente le coordinate precise associate alla posizione di un libro.

ID	Categoria	Requisito
RNF-02	Minimizzazione	Le informazioni geografiche pubbliche devono essere ridotte alla granularità necessaria per discovery e mappa.
RNF-03	Sicurezza account	Le password devono essere memorizzate in forma non reversibile e il login deve rifiutare account non verificati.
RNF-04	Autorizzazione	Le operazioni su profilo, libri, richieste e amministrazione devono verificare identità, proprietà o ruolo dell'utente.
RNF-05	Validazione input	I dati inseriti nei form devono essere validati prima della persistenza, con messaggi coerenti per l'utente.
RNF-06	Modularità	Il sistema deve mantenere separate route, componenti di dominio, componenti UI generici e pacchetti riutilizzabili.
RNF-07	Manutenibilità	Le funzionalità devono essere organizzate per feature e supportare evoluzioni successive senza duplicazione non necessaria.
RNF-08	Riproducibilità	L'ambiente locale deve essere avviabile tramite configurazione e comandi documentati, includendo database e servizi opzionali.
RNF-09	Degrado controllato	Le integrazioni esterne opzionali devono prevedere fallback o comportamento degradato quando non configurate.
RNF-10	Usabilità responsiva	Le pagine principali, il catalogo, la dashboard e la mappa devono restare utilizzabili su viewport desktop e mobile.
RNF-11	Internazionalizzazione	I testi applicativi devono essere centralizzati in dizionari riutilizzabili quando presenti.

ID	Categoria	Requisito
RNF-12	Osservabilità funzionale	Il prototipo deve esporre statistiche essenziali su libri, richieste e visualizzazioni, utili alla valutazione dell'uso del sistema.

3.5 Vincoli e assunzioni progettuali

Il primo vincolo è la natura prototipale del progetto. *Culturando* è sviluppato come elaborato universitario e come prototipo funzionale: deve dimostrare la fattibilità del modello applicativo, ma non pretende di coprire tutti i requisiti operativi di una piattaforma pubblica in produzione. Aspetti come moderazione avanzata, notifiche complete, messaggistica interna estesa o procedure amministrative complesse possono essere considerati sviluppi successivi.

Il secondo vincolo riguarda l'ambiente di esecuzione. Il sistema è progettato per essere riproducibile localmente, con database relazionale e supporto geospaziale avviabili tramite l'ambiente di sviluppo. Alcuni servizi esterni sono configurabili ma opzionali: geocoding, OCR, storage delle immagini e invio email possono dipendere da credenziali o provider specifici. L'analisi dei requisiti considera quindi anche il comportamento in modalità degradata o locale, purché coerente con gli obiettivi del prototipo.

Un ulteriore vincolo riguarda la privacy della posizione. Il sistema assume che la ricerca geografica debba essere utile senza pubblicare coordinate precise. Per questa ragione, i requisiti distinguono tra dato geografico interno e dato geografico pubblico. La progettazione tecnica di questa separazione è discussa nel Capitolo 4, mentre la sua validazione viene trattata nel Capitolo 6.

Infine, la validazione prevista per il prototipo combina controlli statici, build e scenari manuali ripetibili. Non viene assunta la presenza di una suite automatizzata completa di test unitari, di integrazione ed end-to-end. Questa scelta costituisce un limite metodologico, ma è coerente con l'obiettivo di verificare i flussi principali del sistema in relazione ai requisiti definiti in questo capitolo.

Capitolo 4

Progettazione e architettura

4.1 Visione architetturale del sistema

La progettazione di *Culturando* deriva dai requisiti individuati nel Capitolo 3. Il sistema deve gestire utenti, libri, immagini, posizioni, richieste e statistiche; deve inoltre distinguere tra funzionalità pubbliche, come la consultazione del catalogo, e funzionalità protette, come la pubblicazione dei libri, la ricerca geografica e la gestione delle richieste. Per questo motivo l'architettura è stata organizzata come applicazione web modulare, con separazione tra interfaccia, logica di dominio, persistenza e funzionalità riutilizzabili.

Il repository adotta una struttura monorepo basata su **Nx** e **pnpm**. La scelta del monorepo non è motivata dalla dimensione attuale del prototipo, ma dall'esigenza di mantenere separabili le responsabilità e di predisporre il progetto a evoluzioni future. L'applicazione web principale si trova in **apps/web**, mentre i pacchetti condivisi sono collocati in **packages**. In questo modo componenti specifici della web app, come pagine, form e interazioni, restano separati da funzioni riutilizzabili, come accesso al database, tipi di dominio, geocoding, traduzioni e catalogazione assistita.

La struttura architetturale distingue tre livelli principali. Il primo livello è quello applicativo, rappresentato dalle route **Next.js** e dai componenti React specifici della web app. Il secondo livello è quello delle feature, nel quale sono isolate le funzionalità di dominio: autenticazione, libri, profilo, richieste, dashboard, amministrazione, geolocalizzazione e catalogazione assistita. Il terzo livello è quello dei pacchetti condivisi, che contiene codice non legato a una singola pagina o interazione. Questa separazione riduce l'accoppiamento tra le parti del sistema e rende più chiaro dove collocare nuove funzionalità.

Tabella 4.1: Responsabilità architettureali principali

Area	Responsabilità
Route web	Routing, layout, pagine e protezione server-side delle route.
Feature web	Logica applicativa organizzata per funzionalità: form, azioni server, validazioni e componenti di dominio.
Componenti UI	Componenti grafici generici, privi di conoscenza del dominio applicativo.
Database	Schema Prisma , client database e accesso alla persistenza.
Geolocalizzazione	Geocoding, normalizzazione e approssimazione delle coordinate.
Catalogazione assistita	Supporto a ISBN, metadati bibliografici e OCR opzionale.
Traduzioni	Dizionari e funzioni pure per l'internazionalizzazione.

Questa organizzazione permette di collegare ogni scelta architettureale a un requisito. La protezione delle route supporta i requisiti di autenticazione e autorizzazione; il pacchetto geografico isola le decisioni legate alla privacy della posizione; il pacchetto database centralizza il modello persistente; i dizionari condivisi riducono la duplicazione dei testi e preparano il sistema a ulteriori interfacce.

4.2 Stack tecnologico e criteri di scelta

La web app è realizzata con **Next.js**, **React** e **TypeScript**. **Next.js** è utilizzato per il routing tramite App Router, per la composizione delle pagine e per l'esecuzione server-side delle azioni che richiedono accesso alla sessione o al database [9]. **React** fornisce il modello a componenti per costruire interfacce riutilizzabili, mentre **TypeScript** introduce tipizzazione statica e migliora la robustezza del codice applicativo.

La gestione del workspace è affidata a **Nx** e **pnpm** [10]. **Nx** consente di organizzare applicazioni e pacchetti all'interno dello stesso repository, mantenendo confini architettureali espliciti. **pnpm** gestisce le dipendenze del workspace e supporta la struttura a pacchetti dichiarata nel file **pnpm-workspace.yaml**. Questa combinazione è coerente con il requisito di modularità e con l'obiettivo di mantenere riutilizzabili le parti non specifiche della web app.

La persistenza utilizza **PostgreSQL** con estensione **PostGIS**, gestita tramite **Prisma** [11, 12, 13]. **PostgreSQL** è adatto al dominio relazionale del progetto, nel quale utenti, libri, immagini, posizioni, statistiche e richieste sono entità collegate.

PostGIS risponde al requisito di ricerca geografica, perché abilita operazioni spaziali come selezione entro un raggio e calcolo della distanza. **Prisma** fornisce lo schema applicativo e il client per le operazioni relazionali, mentre le query spaziali più specifiche vengono eseguite tramite SQL grezzo dove necessario.

L'autenticazione è basata su **Auth.js** con provider Credentials e sessione JWT [14]. Questa scelta permette di collegare il login agli utenti persistenti nel database, verificare la password lato server e arricchire la sessione con identificativo, ruolo e preferenze necessarie all'interfaccia. La mappa interattiva utilizza **MapLibre GL JS**, libreria WebGL per la visualizzazione cartografica con marker, cluster, popup e modalità 2D/3D [15]. Le immagini vengono processate con **Sharp**, usato per generare thumbnail WebP, mentre i servizi esterni opzionali sono incapsulati dietro adapter o azioni server.

4.3 Modello dei dati e persistenza

Il modello dei dati è definito nello schema **Prisma** del pacchetto **packages/db**. La progettazione segue le entità centrali del dominio: utente, libro, posizione, immagini, statistiche e richieste. La separazione in modelli distinti evita di concentrare informazioni eterogenee in un'unica tabella e permette di applicare vincoli specifici, come l'unicità del nickname, l'associazione uno-a-uno tra libro e posizione, e le relazioni con cancellazione a cascata per le entità dipendenti.

Il modello **User** rappresenta l'account applicativo. Oltre a email, nome e password hash, contiene il ruolo, la preferenza di saluto, i dati descrittivi del profilo, il domicilio e la visibilità pubblica del profilo. Il campo **emailVerifiedAt** è rilevante per il requisito di verifica account: un utente registrato ma non verificato non può autenticarsi. I token di conferma sono modellati separatamente in **EmailVerificationToken**, che memorizza l'hash del token e la scadenza.

Il modello **Book** descrive la scheda del libro appartenente a un utente. Contiene metadati bibliografici, stato di disponibilità, visibilità e condizione fisica. La posizione è separata nel modello **BookLocation**, che conserva sia coordinate precise sia coordinate pubbliche approssimate. Le immagini sono rappresentate da **BookImage**, con distinzione tra origine dell'immagine, immagine principale e thumbnail. Il modello **BookStats** raccoglie il conteggio delle visualizzazioni, evitando di sovraccaricare la scheda libro con dati di natura statistica.

Le interazioni tra utenti sono modellate tramite **LoanRequest**. Ogni richiesta

collega un libro, un richiedente e un proprietario; include inoltre il tipo di richiesta e uno stato. Gli stati previsti sono **pending**, **accepted**, **rejected**, **cancelled** e **completed**. Questa modellazione consente di verificare le regole di proprietà e autorizzazione: il richiedente non deve coincidere con il proprietario, il proprietario può gestire le richieste ricevute e il richiedente può cancellare quelle ancora in attesa.

Tabella 4.2: Entità principali del modello persistente

Entità	Ruolo nel sistema
User	Account, profilo, ruolo, preferenze e dati descrittivi dell'utente.
Token email	Token temporaneo per la conferma dell'indirizzo email.
Book	Scheda bibliografica e operativa di un libro posseduto da un utente.
BookLocation	Posizione del libro, con separazione tra coordinate precise e pubbliche.
BookImage	Immagini del libro, origine, immagine principale e thumbnail.
BookStats	Statistiche essenziali, in particolare numero di visualizzazioni.
LoanRequest	Richieste di consultazione, prestito o informazione tra utenti.

4.4 Progettazione della geolocalizzazione e tutela della posizione

La geolocalizzazione è progettata come funzione di discovery e non come esposizione dell'indirizzo preciso dell'utente. Quando un libro viene creato o modificato, l'indirizzo inserito viene inviato al livello geografico, che tenta di ottenere coordinate tramite geocoding. Il risultato contiene due rappresentazioni: le coordinate precise, conservate internamente quando disponibili, e le coordinate pubbliche approssimate. Nel codice corrente l'approssimazione avviene arrotondando latitudine e longitudine a tre cifre decimali.

La separazione tra coordinate precise e pubbliche risponde direttamente ai requisiti RNF-01 e RNF-02. Le coordinate precise possono essere utili come dato interno, ma non devono diventare l'informazione usata per la visualizzazione pubblica o per la discovery. La mappa e la ricerca geografica utilizzano **publicLatitude** e **publicLongitude**, non **latitude** e **longitude**. In questo modo il sistema mantiene una relazione spaziale sufficiente per cercare libri vicini, riducendo al tempo stesso la

granularità del dato esposto.

La ricerca per prossimità si basa su un'origine geografica e su un raggio selezionabile. L'origine può derivare da un indirizzo cercato dall'utente oppure dalla posizione pubblica approssimata di un libro. Il sistema considera soltanto libri pubblici, disponibili e dotati di coordinate pubbliche. Per i dati persistiti, la selezione entro il raggio e l'ordinamento per distanza sono eseguiti tramite funzioni spaziali di **PostGIS**, in particolare **ST_DWithin** e **ST_Distance**. La scelta di delegare questi calcoli al database consente di mantenere coerente il filtro geografico con la persistenza e di ordinare i risultati in base alla distanza approssimata.

Il compromesso progettuale è esplicito: ridurre la precisione della posizione può diminuire l'accuratezza del punto mostrato sulla mappa, ma protegge meglio il proprietario del libro. Per il dominio applicativo di *Culturando*, tale perdita di precisione è accettabile, perché l'obiettivo della mappa non è guidare l'utente fino a un indirizzo esatto, ma permettere di capire se una risorsa si trova in un'area ragionevolmente vicina.

4.5 Servizi esterni e strategie di fallback

Alcune funzionalità del prototipo dipendono da servizi esterni o da configurazioni opzionali. Per evitare che tali dipendenze rendano fragile l'applicazione in ambiente locale, la progettazione adotta adapter e fallback. Il geocoding utilizza Geoapify quando la variabile **GEOAPIFY_API_KEY** è configurata; in caso contrario, o in caso di fallimento, viene utilizzato Nominatim/OpenStreetMap come soluzione di riserva. L'applicazione non importa direttamente il provider nelle feature: la logica è incapsulata nel pacchetto **packages/geo**.

La catalogazione assistita utilizza il pacchetto **packages/ai**. Il recupero dei metadati bibliografici è basato su Open Library quando l'utente fornisce un ISBN, mentre l'OCR è opzionale e può essere collegato a un endpoint Cloudflare configurato tramite variabili d'ambiente [16, 17]. Il principio progettuale è che i dati suggeriti non vengano salvati automaticamente: l'utente deve poterli verificare e applicare al form.

La gestione delle immagini segue la stessa logica. Se Cloudflare R2 è configurato, copertine e thumbnail vengono salvate nello storage remoto; in caso contrario, il sistema utilizza il filesystem locale dell'applicazione web. La generazione delle thumbnail avviene in modo uniforme tramite **Sharp**, indipendentemente dalla destinazione finale del file. Anche l'invio delle email è configurabile: con SMTP completo il sistema invia

messaggi reali, mentre in sviluppo può usare la modalità console per stampare il link di verifica nei log.

Tabella 4.3: Servizi esterni e comportamento degradato

Funzionalità	Servizio principale	Fallback o comportamento locale
Geocoding	Geoapify	Nominatim/OpenStreetMap.
Metadati libro	Open Library	Nessun dato automatico; compilazione manuale.
OCR	Endpoint Cloudflare configurabile	Mock o assenza di riconoscimento automatico.
Immagini	Cloudflare R2	Salvataggio locale nel filesystem della web app.
Email	SMTP	Provider console in ambiente di sviluppo.

Questa impostazione consente al prototipo di rimanere eseguibile localmente e, al tempo stesso, di integrare servizi più robusti quando disponibili. La progettazione dei fallback non elimina i limiti dei provider esterni, ma impedisce che essi diventino parte inseparabile del dominio applicativo.

Capitolo 5

Implementazione

- 5.1 Organizzazione del codice applicativo
- 5.2 Autenticazione, conferma email e profilo utente
- 5.3 Catalogazione libraria e gestione delle immagini
- 5.4 Catalogazione assistita tramite ISBN, OCR e metadati esterni
- 5.5 Geolocalizzazione, query spaziali e visualizzazione cartografica
- 5.6 Richieste tra utenti, dashboard e amministrazione

Capitolo 6

Testing e validazione

6.1 Strategia di verifica

6.1.1 Obiettivi della validazione

6.1.2 Livelli di verifica adottati

6.2 Verifica statica e qualità del codice

6.2.1 Type checking

6.2.2 Linting e convenzioni

6.2.3 Verifica della build

6.2.4 Riproducibilità dell'ambiente

6.3 Validazione dei requisiti funzionali

6.3.1 Account e autenticazione

6.3.2 Gestione del patrimonio librario

6.3.3 Ricerca e discovery

6.3.4 Condivisione e richieste

6.4 Validazione della geolocalizzazione e della privacy

6.4.1 Geocoding e fallback

Tabella 6.1: Matrice di tracciabilità della validazione

Requisito	Caso d'uso	Caso di test	Esito
RF-01	UC-01	TC-AUTH-01	Da verificare
RF-02	UC-01	TC-AUTH-03	Da verificare
RF-05	UC-03	TC-BOOK-01	Da verificare
RF-08	UC-03	TC-PRIV-01	Da verificare
RF-12	UC-06	TC-GEO-03, TC-GEO-04	Da verificare
RF-13	UC-06	TC-MAP-01, TC-MAP-02	Da verificare
RF-14	UC-07	TC-REQ-01	Da verificare
RF-15	UC-07	TC-REQ-02, TC-REQ-03, TC-REQ-04	Da verificare

Capitolo 7

Risultati e discussione

7.1 Risultati ottenuti

7.2 Discussione delle scelte progettuali

7.3 Limiti del prototipo

7.4 Sviluppi futuri

Capitolo 8

Conclusioni

8.1 Sintesi del lavoro svolto

8.2 Contributo progettuale

8.3 Considerazioni finali

Bibliografia

- [1] Hongbo Jiang et al. «Location Privacy-preserving Mechanisms in Location-based Services: A Comprehensive Survey». In: *ACM Computing Surveys* 54.1 (2021), pp. 1–36. DOI: 10.1145/3423165.
- [2] Hira Rasheed et al. «Preserving Location-Query Privacy in Location-Based Services: A Review». In: *Security and Privacy* 7.5 (2024), e412. DOI: 10.1002/spy2.412.
- [3] LibraryThing. *LibraryThing*. URL: <https://www.librarything.com/> (visitato il 30/08/2026).
- [4] LibraryThing. *LibraryThing Local*. URL: <https://www.librarything.com/local> (visitato il 30/08/2026).
- [5] Libib. *Libib*. URL: <https://www.libib.com/> (visitato il 30/08/2026).
- [6] BookCrossing. *BookCrossing*. URL: <https://www.bookcrossing.com/> (visitato il 30/08/2026).
- [7] Little Free Library. *Little Free Library*. URL: <https://littlefreelibrary.org/> (visitato il 30/08/2026).
- [8] Simge Özdal Oktay, Sven Heitmann e Christian Kray. «Linking Location Privacy, Digital Sovereignty and Location-Based Services: A Meta Review». In: *Journal of Location Based Services* 18.1 (2024), pp. 1–52. DOI: 10.1080/17489725.2023.2239180.
- [9] Vercel. *Next.js Documentation*. URL: <https://nextjs.org/docs> (visitato il 30/08/2026).
- [10] Nx. *Nx Documentation*. URL: <https://nx.dev/docs> (visitato il 30/08/2026).
- [11] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation*. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (visitato il 30/08/2026).

- [12] PostGIS Project Steering Committee. *PostGIS Documentation*. URL: <https://postgis.net/documentation/> (visitato il 30/08/2026).
- [13] Prisma Data, Inc. *Prisma Documentation*. URL: <https://www.prisma.io/docs> (visitato il 30/08/2026).
- [14] Auth.js. *Auth.js Documentation*. URL: <https://authjs.dev/> (visitato il 30/08/2026).
- [15] MapLibre. *MapLibre GL JS Documentation*. URL: <https://maplibre.org/maplibre-gl-js/docs/> (visitato il 30/08/2026).
- [16] Internet Archive. *Open Library*. URL: <https://openlibrary.org/> (visitato il 30/08/2026).
- [17] Cloudflare. *Cloudflare Workers Documentation*. URL: <https://developers.cloudflare.com/workers/> (visitato il 30/08/2026).